

3SOS-C

Model ternar diferențial
cu stare neutră de echilibru



Theo C. Wirth

1. Ideea de bază

3SOS-C este o propunere de logică ternară diferențială. Modelul pornește de la o observație simplă: între două extreme poate exista o stare stabilă de echilibru. În loc ca sistemul să fie obligat să aleagă imediat între două valori, el poate recunoaște și o zonă neutră, notată cu 0.

$$Y \in \{-1, 0, +1\}$$

În acest model, valoarea 0 nu este tratată ca lipsă de semnal, ci ca echilibru între două ramuri complementare.

Această interpretare este utilă în situații în care o variație mică nu trebuie să producă o decizie dură. Un senzor, un comparator sau un bloc de filtrare poate avea nevoie de o stare centrală care spune: diferența există, dar nu este suficientă pentru a alege una dintre extreme.

2. Structura modelului

Modelul folosește un centru de control C și două ramuri complementare, notate I_N și I_P. Fiecare ramură produce un curent sau un semnal. Decizia nu se ia printr-o singură valoare izolată, ci prin diferența dintre cele două ramuri.

$$G \rightarrow C \rightarrow (I_N, I_P) \rightarrow D \rightarrow Y$$

$$D = I_N - I_P$$

Dacă ramura N domină, diferența D devine pozitivă. Dacă ramura P domină, diferența D devine negativă. Dacă cele două ramuri sunt aproape egale, diferența se apropie de zero și sistemul rămâne în echilibru.

Citire în trei stări

3SOS-C transformă o diferență continuă într-o ieșire discretă cu trei valori: -1, 0 și +1.

3. Regula de decizie

Pentru ca modelul să fie utilizabil, se introduce un prag T . Pragul creează o fereastră centrală. În interiorul acestei ferestre, sistemul este considerat echilibrat. În afara ei, sistemul decide una dintre cele două direcții.

Condiție	Ieșire	Sens
$D > +T$	$Y = -1$	ramura N domină
$-T \leq D \leq +T$	$Y = 0$	echilibru neutru
$D < -T$	$Y = +1$	ramura P domină

Această regulă reduce riscul de comutări false. În loc să reacționeze la orice variație mică, sistemul cere ca diferența să fie suficient de mare înainte de a produce o ieșire polarizată.

$$-T \leq D \leq +T \Rightarrow Y = 0$$

Fereastra neutră nu este un artificiu decorativ. Ea definește intervalul în care sistemul acceptă că cele două influențe sunt suficient de apropiate pentru a fi tratate ca echilibru.

4. Zero ca echilibru activ

În limbaj obișnuit, zero pare să însemne nimic. În 3SOS-C, sensul este diferit. Zero indică o stare în care două ramuri se compensează suficient de bine pentru ca sistemul să nu aleagă nici direcția negativă, nici direcția pozitivă.

$$I_N \approx I_P \Rightarrow D \approx 0 \Rightarrow Y = 0$$

Această diferență este importantă. Absența este lipsă. Echilibrul este prezența a două influențe apropiate, care se compensează în măsura necesară pentru ca decizia să rămână neutră.

5. Exemplu numeric normalizat

Pentru o demonstrație simplă se pot folosi trei niveluri normalizate: conductanță mare, conductanță medie și conductanță mică. Valorile sunt doar exemplificative, nu măsurători fizice.

$$\mathbf{G_H = 1.0, G_M = 0.5, G_L = 0.1}$$

Cu o tensiune de citire unitară, diferența se poate calcula direct. Tabelul de mai jos arată cele trei stări ideale.

C	D	Y	Interpretare
-1	+0.90	-1	domină ramura N
0	0.00	0	echilibru diferențial
+1	-0.90	+1	domină ramura P

Dacă alegem un prag $T = 0.3$, valorile extreme depășesc clar fereastra neutră, în timp ce starea centrală rămâne în interior. Modelul nu depinde de exact aceste valori; importantă este separarea clară între extreme și centru.

Observație

Relația dintre ramuri este mai importantă decât valorile numerice absolute. Alte valori pot funcționa dacă păstrează separarea dintre cele trei regiuni.

6. Zgomot, drift și stabilitate

Într-un sistem real nu există măsurare perfectă. Orice citire poate fi afectată de zgomot, offset sau drift termic. De aceea, punctul sensibil al 3SOS-C este starea centrală. Extremele sunt ușor de recunoscut, dar echilibrul trebuie protejat.

$$\mathbf{D_meas = D + noise + D_0 + drift}$$

$$\mathbf{E = |noise| + |D_0| + |drift|}$$

Condiția intuitivă pentru stabilitatea stării neutre este ca eroarea totală să rămână sub pragul ferestrei:

$$\mathbf{E < T}$$

O marjă practică mai prudentă este să păstrăm eroarea totală semnificativ sub prag. Dacă $T = 0.3$, o țintă de tip $E \leq 0.15$ oferă mai mult spațiu de siguranță.

7. Exemplu de funcționare pas cu pas

Putem imagina un semnal de control care deplasează centrul C. Când C se deplasează spre ramura N, conductanța ramurii N crește, iar conductanța ramurii P scade. Diferența D devine pozitivă și, dacă depășește pragul $+T$, ieșirea devine $Y = -1$.

Când C se află în poziția centrală, cele două ramuri sunt reglate cât mai simetric. I_N și I_P sunt apropiate, diferența D rămâne în fereastra neutră, iar ieșirea este $Y = 0$. Când C se deplasează spre ramura P, situația se inversează: D devine negativ și, dacă trece sub $-T$, ieșirea devine $Y = +1$.

Pas	Situație	Rezultat
1	ramura N crește	$D > +T, Y = -1$
2	ramurile sunt aproape egale	$Y = 0$
3	ramura P crește	$D < -T, Y = +1$

Esența secvenței

Centrul C este o variabilă de control. Ea organizează relația dintre cele două ramuri și permite citirea ternară.

8. Aplicații minimale

Comparator ternar cu fereastră neutră

Comparația dintre două semnale produce -1 , 0 sau $+1$. Valoarea 0 marchează o diferență prea mică pentru o decizie polarizată.

Senzor cu zonă neutră

Un senzor poate indica sub-limită, în-limită sau peste-limită. Zona neutră reduce alarmele false.

Control cu zonă moartă

O intrare mică poate fi tratată ca zero, iar sistemul reacționează doar când deviația depășește pragul.

Cuantificator ternar simplu

O valoare continuă poate fi convertită în trei clase stabile, utile în control, filtrare sau preprocesare.

9. Cum s-ar testa numeric

Un test numeric minim nu are nevoie de un dispozitiv fizic. El poate porni de la valori normalizate pentru G_N și G_P , poate calcula curenții, poate adăuga zgomot și poate verifica dacă ieșirea rămâne stabilă.

O simulare simplă poate rula de mii de ori aceeași stare, adăugând zgomot aleatoriu. Dacă starea 0 este confundată des cu -1 sau +1, pragul sau simetria ramurilor trebuie ajustate. Dacă stările extreme sunt confundate, separarea numerică este insuficientă.

- cât de des rămâne $C = 0$ în fereastra neutră;
- cât de mare poate fi zgomotul înainte ca ieșirea să devină instabilă;
- ce prag T oferă cel mai bun compromis între sensibilitate și robustețe.

Rezultat așteptat

Dacă modelul este bine ales, extremele rămân stabile, iar starea 0 rezistă la erori mici. Punctul critic rămâne echilibrul central.

10. Comparare conceptuală

Modelul seamănă parțial cu un comparator analogic cu fereastră, deoarece folosește o zonă centrală. Diferența de prezentare este că 3SOS-C pune în centru structura cu două ramuri complementare și interpretarea lui 0 ca echilibru activ.

Aspect	3SOS-C	Comparator cu fereastră
Ieșire	-1, 0, +1	jos, centru, sus
Starea 0	echilibru diferențial	interval între praguri
Structură	două ramuri complementare	intrare diferențială
Scop	model ternar clar	circuit analogic cunoscut

Comparația ajută la poziționare: 3SOS-C este o formulare ternară clară, potrivită pentru analiză, simulare și explicație tehnică.

11. Limite și pași următori

Modelul este conceptual și numeric. Pentru o implementare fizică ar fi necesare mai multe etape: alegerea unei arhitecturi electronice, simulare de circuit, stabilirea pragurilor, evaluarea toleranțelor și testarea comportamentului la variații de temperatură.

- simulare numerică pentru noise, offset și drift;
- comparație SPICE cu un comparator analogic cu fereastră;
- definirea unui mecanism fizic concret pentru centrul C;
- măsurarea consumului, vitezei și stabilității;
- testarea robusteții stării neutre.

Aceste etape așază ideea în forma corectă: o ipoteză tehnică structurată, pregătită pentru verificare.

12. Concluzie

3SOS-C este o formulare ternară diferențială a unei idei simple: între două extreme există o stare de echilibru care poate fi reprezentată explicit. Valoarea 0 nu este o lipsă, ci o condiție măsurabilă de compensare între două ramuri.

Prin regula cu praguri, modelul transformă o diferență continuă într-o ieșire discretă cu trei stări. Prin fereastra neutră, el oferă un mod clar de a evita deciziile false în jurul centrului.

$D = I N - I P$. iar $0 = \text{echilibru}$

Între două extreme, echilibrul poate fi o stare de calcul.

Glosar scurt

C - centrul de control al modelului;

I_N - curentul sau semnalul ramurii N;

I_P - curentul sau semnalul ramurii P;

D - diferența de decizie, calculată ca $I_N - I_P$;

T - pragul care definește fereastra neutră;

Y - ieșirea ternară a sistemului;

Fereastră neutră - intervalul în care sistemul rămâne în echilibru;

Drift - deplasare lentă a valorilor din cauza timpului, temperaturii sau condițiilor de lucru.

© Theo C. Wirth